

Laboratorium 2 – Pierwsze kroki w Ubuntu Server

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych czynności wykonywanych po instalacji systemu Ubuntu Server oraz oswojenie się z pracą w środowisku tekstowym.

Podczas laboratorium będziesz przede wszystkim sprawdzać aktualny stan systemu. Nie będziemy jeszcze konfigurować usług serwerowych, użytkowników, grup ani uprawnień.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- odczytać podstawowe informacje o zainstalowanym systemie,
- sprawdzić nazwę hosta i aktualnie zalogowanego użytkownika,
- poruszać się po podstawowych katalogach systemu Linux,
- odczytać informacje o pamięci RAM, dyskach i czasie pracy systemu,
- sprawdzić podstawową konfigurację sieci,
- wykonać podstawowe operacje za pomocą narzędzia APT,
- edytować prosty plik tekstowy za pomocą programu **nano**,
- przygotować podstawową dokumentację stanu serwera,
- utworzyć snapshot przedstawiający stan bazowy systemu.

Ważne

Podczas wykonywania laboratorium nie zmieniaj konfiguracji sieci, nie twórz nowych użytkowników ani grup i nie instaluj usług serwerowych, jeżeli polecenie nie mówi wyraźnie inaczej.

Wszystkie wskazane informacje zanotuj. Będą potrzebne podczas przygotowywania sprawozdania.

W czasie pracy stosuj zasadę:

sprawdź stan → wykonaj zmianę → przetestuj → udokumentuj

Część 1 – Identyfikacja serwera

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej i zalogowaniu się do systemu sprawdź podstawowe informacje o swoim serwerze.

1. Sprawdź nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika:

```
whoami
```

2. Sprawdź nazwę hosta:

```
hostname
```

3. Wyświetl dokładniejsze informacje o gościu:

```
hostnamectl
```

4. Sprawdź informacje o zainstalowanym systemie:

```
cat /etc/os-release
```

5. Sprawdź wersję jądra Linux:

```
uname -r
```

6. Wyświetl rozszerzone informacje dotyczące jądra:

```
uname -a
```

7. Sprawdź, jak długo system działa od ostatniego uruchomienia:

```
uptime
```

8. Zanotuj:

- nazwę użytkownika,
- hostname,
- nazwę systemu,
- wersję Ubuntu,
- wersję jądra Linux,
- czas działania systemu.

9. W sprawozdaniu odpowiedz:

Czym różni się wersja systemu Ubuntu od wersji jądra Linux?

10. Odpowiedz również:

Do czego administratorowi może być potrzebny hostname serwera?

Część 2 – Poruszanie się po systemie plików

System Ubuntu Server najczęściej obsługiwany jest z poziomu terminala. Administrator powinien więc umieć sprawnie poruszać się po systemie plików.

1. Sprawdź, w jakim katalogu aktualnie się znajdujesz:

```
pwd
```

2. Wyświetl zawartość bieżącego katalogu:

```
ls
```

3. Wyświetl również pliki ukryte oraz dodatkowe informacje:

```
ls -la
```

4. Przejdź do katalogu głównego systemu:

```
cd /
```

5. Wyświetl jego zawartość:

```
ls
```

6. Odwiedź kolejno katalogi:

```
/home  
/etc  
/var  
/tmp
```

Do przechodzenia między katalogami wykorzystaj polecenie:

```
cd NAZWA_KATALOGU
```

7. W każdym z wymienionych katalogów sprawdź jego zawartość za pomocą polecenia:

```
ls
```

8. Wróć do swojego katalogu domowego:

```
cd ~
```

9. Sprawdź ponownie bieżący katalog:

```
pwd
```

10. W sprawozdaniu przygotuj krótką tabelę zawierającą przeznaczenie katalogów:

Katalog	Przeznaczenie
/home	
/etc	
/var	
/tmp	

11. Wyjaśnij również, co oznacza znak:

~

Część 3 – Czas i podstawowe zasoby systemu

Administrator powinien potrafić szybko sprawdzić podstawowy stan zarządzanego komputera.

1. Sprawdź aktualną datę i godzinę:

```
date
```

2. Wyświetl dokładniejsze informacje dotyczące czasu:

```
timedatectl
```

3. Odszukaj:

- aktualny czas lokalny,
- używaną strefę czasową,
- informację dotyczącą synchronizacji czasu.

4. Nie zmieniaj ustawień czasu.

5. Sprawdź ilość pamięci RAM:

`free -h`

6. Sprawdź dyski i partycje widoczne w systemie:

`lsblk`

7. Sprawdź wykorzystanie głównego systemu plików:

`df -h /`

8. Zanotuj:

- strefę czasową,
- całkowitą ilość pamięci RAM,
- rozmiar głównego dysku,
- ilość zajętego i wolnego miejsca.

9. W sprawozdaniu odpowiedz:

Dlaczego poprawna data i godzina są ważne na serwerze?

10. Wyjaśnij również:

Jaka jest różnica między informacjami wyświetlanymi przez `free -h` oraz `df -h`?

Część 4 – Podstawowe sprawdzenie sieci

Na tym etapie nie będziemy jeszcze konfigurować interfejsów sieciowych. Należy jedynie sprawdzić ich aktualny stan.

1. Wyświetl skrócone informacje o interfejsach sieciowych:

`ip -br address`

2. Odszukaj:

- nazwę interfejsu sieciowego,
- jego stan,
- przydzielony adres IPv4.

3. Wyświetl tablicę routingu:

`ip route`

4. Odszukaj wpis rozpoczynający się od:

```
default via
```

5. Zanotuj adres znajdujący się po słowie **via**. Jest to adres bramy domyślnej.

6. Sprawdź lokalne działanie stosu sieciowego:

```
ping -c 3 127.0.0.1
```

7. Sprawdź możliwość komunikacji z adresem w Internecie:

```
ping -c 3 1.1.1.1
```

8. Sprawdź możliwość rozwiązania nazwy domenowej:

```
getent hosts ubuntu.com
```

9. Jeżeli któryś z testów nie działa, nie zmieniaj konfiguracji. Zanotuj problem i zgłoś go nauczycielowi.

10. W sprawozdaniu zapisz:

- nazwę interfejsu,
- adres IPv4,
- adres bramy domyślnej,
- wyniki wykonanych testów.

11. Odpowiedz:

Co można podejrzewać, jeżeli komunikacja z adresem 1.1.1.1 działa, ale system nie potrafi rozpoznać nazwy **ubuntu.com**?

Część 5 – Repozytoria i APT

Ubuntu wykorzystuje repozytoria jako źródło pakietów. Do zarządzania pakietami wykorzystywane jest między innymi narzędzie APT.

1. Odśwież informacje o pakietach dostępnych w skonfigurowanych repozytoriach:

```
sudo apt update
```

2. Zwróć uwagę, że polecenie wymaga użycia **sudo**.

3. Po zakończeniu operacji sprawdź, czy dostępne są aktualizacje zainstalowanych pakietów:

```
apt list --upgradable
```

4. Nie wykonuj polecenia `apt upgrade`, jeżeli nauczyciel nie poleci inaczej.
5. Sprawdź informacje dotyczące pakietu `tree`:

```
apt show tree
```

6. Zainstaluj pakiet:

```
sudo apt install tree
```

7. Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany:

```
tree --version
```

8. Wykorzystaj program do wyświetlenia pierwszego poziomu struktury katalogu `/etc`:

```
tree -L 1 /etc
```

9. Usuń zainstalowany wcześniej pakiet:

```
sudo apt remove tree
```

10. W sprawozdaniu wyjaśnij własnymi słowami:

- czym jest pakiet,
- czym jest repozytorium,
- do czego służy `sudo`,
- do czego służy `apt update`,
- czym `apt update` różni się od `apt upgrade`,
- do czego służą `apt install` i `apt remove`.

Część 6 – Pierwsza edycja pliku w terminalu

Podczas kolejnych laboratoriów wiele konfiguracji będzie zapisywanych w plikach tekstowych. Jednym z prostych edytorów działających w terminalu jest **nano**.

1. Utwórz plik:

```
nano ~/stan_bazowy.txt
```

2. Wpisz do niego poniższy tekst:

```
STAN BAZOWY SERWERA
```

```
Data:
```

```
Nazwa VM:
```

```
System:
```

```
Wersja systemu:
```

```
Wersja jadra:
```

```
Hostname:
```

```
Uzytkownik:
```

```
RAM:
```

```
Dysk:
```

```
Interfejs sieciowy:
```

```
Adres IPv4:
```

```
Brama domyslna:
```

```
Strefa czasowa:
```

3. Uzupełnij pola informacjami uzyskanymi podczas wykonywania poprzednich części laboratorium.
4. Aby zapisać plik w programie **nano**, użyj:

```
Ctrl + O
```

Następnie zatwierdź nazwę pliku klawiszem Enter.

5. Aby wyjść z programu, użyj:

```
Ctrl + X
```

6. Wyświetl utworzony plik:

```
cat ~/stan_bazowy.txt
```

7. Sprawdź, czy wszystkie dane zostały zapisane poprawnie.
8. Do sprawozdania dołącz zawartość przygotowanej metryki serwera.

Część 7 – Utworzenie stanu bazowego

Stan bazowy to poprawnie działający system po instalacji i wykonaniu podstawowych czynności konfiguracyjnych.

Jest to dobry moment na wykonanie snapshotu, ponieważ podczas kolejnych laboratoriów rozpoczniemy instalowanie i konfigurowanie usług serwerowych.

1. Upewnij się, że:

- system uruchamia się poprawnie,
- można się zalogować,
- sieć działa,
- lista pakietów została odświeżona,
- plik `stan_bazowy.txt` został zapisany.

2. Wyłącz system:

```
sudo poweroff
```

3. Po całkowitym wyłączeniu maszyny utwórz snapshot w używanym programie do wirtualizacji.

4. Nadaj snapshotowi nazwę:

```
stan_bazowy
```

5. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający utworzony snapshot.

6. Odpowiedz:

Dlaczego warto utworzyć snapshot przed rozpoczęciem instalowania i konfigurowania usług serwerowych?

Część 8 – Podsumowanie i pytania kontrolne

W sprawozdaniu odpowiedz własnymi słowami na poniższe pytania.

1. Czym jest hostname?

2. Do czego służy polecenie `hostnamectl`?

3. Czym różni się wersja Ubuntu od wersji jądra Linux?

4. Do czego służą katalogi:

- `/home`,
- `/etc`,
- `/var`,
- `/tmp`?

5. Co oznacza znak `~` używany w ścieżkach systemu Linux?
6. Jakim poleceniem można sprawdzić ilość dostępnej pamięci RAM?
7. Jakim poleceniem można sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku?
8. Jakim poleceniem można odczytać adres IP serwera?
9. Czym jest brama domyślna?
10. Do czego służy `sudo`?
11. Jaka jest różnica między `apt update` i `apt upgrade`?
12. Czym różni się pakiet od repozytorium?
13. Dlaczego administrator powinien dokumentować konfigurację serwera?
14. Czym jest stan bazowy serwera?
15. Do czego może przydać się snapshot maszyny wirtualnej?

Wymagania dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- cel ćwiczenia,
- podstawowe informacje o używanym systemie,
- nazwę użytkownika i hostname,
- wersję systemu i jądra Linux,
- krótką charakterystykę katalogów `/home`, `/etc`, `/var` i `/tmp`,
- informacje o pamięci RAM i przestrzeni dyskowej,
- podstawowe informacje o konfiguracji sieci,
- wyniki testów połączenia sieciowego,
- opis wykonanych operacji za pomocą APT,
- przygotowaną metrykę stanu bazowego serwera,
- zrzut ekranu przedstawiający utworzony snapshot,
- od 4 do 6 dodatkowych, czytelnych zrzutów ekranu dokumentujących wykonanie najważniejszych części ćwiczenia,
- odpowiedzi na pytania kontrolne,
- ewentualne napotkane problemy i sposób ich rozwiązania,
- własne wnioski z ćwiczenia.

Uwaga:

Nie wykonuj zrzutu ekranu po każdym wpisanym poleceniu. Zrzuty ekranu powinny dokumentować wykonanie najważniejszych etapów laboratorium, natomiast opis powinien pokazywać, że rozumiesz wykonane czynności.